

Ejercicios tema 3

1. Hallar los vectores velocidad y aceleración y la ecuación de la recta tangente para la siguiente curva:

$$\sigma(t) = (\sin 3t, \cos 3t, 2t^{3/2}), t = 1$$

$$\sigma(t) = (t \sin t, t \cos t, \sqrt{3}t), t = 0$$

2. Probar la siguiente regla para la trayectoria diferenciables en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

$$\frac{d}{dt}[\sigma(t) \times \rho(t)] = \frac{d\sigma}{dt} \times \rho(t) + \sigma(t) \times \frac{d\rho}{dt}$$

3. Calcular la longitud de arco de la curva en el intervalo indicado

$$\sigma(t) = (\sin 3t, \cos 3t, 2t^{3/2}) \text{ en } [0, 1]$$

$$\sigma(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{2}{3}t^{3/2}\mathbf{k}, \text{ en } [a, b]$$

$$\sigma(t) = (t, t \sin t, t \cos t) \text{ entre } (0, 0, 0) \text{ y } (\pi, 0, -\pi)$$

4. Hallar los puntos críticos y su naturaleza (máximo, mínimo o punto silla)

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy$$

$$f(x, y) = e^{1+x^2-y^2}$$

$$f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$$

$$f(x, y) = y + x \sin y$$

$$f(x, y) = \log(2 + \sin xy)$$

5. Hallar los extremos de f sujetos a las restricciones indicadas

$$f(x, y, z) = x - y + z, x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

$$f(x, y) = x, x^2 + 2y^2 = 3$$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^2 - y^2, S = \{(x, \cos x) | x \in \mathbb{R}\}$$

6. Diseñar una lata cilíndrica con tapa que contenga 1 litro de agua, usando la mínima cantidad de metal.